

Relatório de Análise Exploratória de Dados

Investigação da Relação Velocidade-Distância no Conjunto de Dados Histórico de Hubble (1929) — EST074

Angelo dos Santos Luna Filho — Matrícula: 202465601D
Daniel Antonio Camargo Vieira — Matrícula: 201965615D

04/09/2026

Sumário

1	Introdução e Contextualização Científica	3
1.1	O Trabalho Seminal de Edwin Hubble (1929)	3
1.2	A Lei de Hubble-Lemaître e o Modelo Linear	3
1.3	Objetivos Deste Relatório	4
2	Dicionário, Carregamento e Tratamento dos Dados	4
2.1	Carregamento e Inspeção Inicial	4
2.2	Dicionário de Variáveis	5
2.3	Auditoria de Tipos, Valores Ausentes e Correções	6
2.3.1	Tratamento e Conversão de Tipos	6
2.3.2	Verificação da Fórmula do Módulo de Distância em M_t	7
3	Análise Estatística Descritiva	8
3.1	Medidas de Tendência Central, Dispersão e Forma	8
3.2	Análise Comparativa Estratificada por Método de Distância	9
4	Análise Gráfica e Visualização de Dados	10
4.1	Distribuição Univariada de Velocidades e Distâncias	10
4.2	Comparação Gráfica entre Metodologias (Boxplots)	11
4.3	O Diagrama Fundamental de Hubble: Dispersão v vs. r	12
4.4	Relação entre Magnitude Aparente, Distância e Velocidade	14
5	Análise de Correlação e Modelagem Linear Exploratória	15
5.1	Matriz de Correlação Bivariada	15
5.2	Ajuste do Modelo de Regressão Linear Simples	15
5.2.1	Interpretação Estatística dos Coeficientes	17
5.3	Diagnóstico Preliminar dos Resíduos do Modelo	17
6	Interpretação Física, Cosmológica e Histórica	19
6.1	O “Tempo de Hubble” e o Paradoxo da Idade do Universo	19
7	Conclusões e Recomendações Metodológicas	20
8	Informações da Sessão Computacional	21

1 Introdução e Contextualização Científica

1.1 O Trabalho Seminal de Edwin Hubble (1929)

Em 1929, o astrônomo norte-americano Edwin Powell Hubble publicou no periódico *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS) um dos artigos mais revolucionários da história da ciência moderna: “*A Relation between Distance and Radial Velocity among Extra-Galactic Nebulae*”. Até meados da década de 1920, o consenso científico predominante considerava a Via Láctea como o próprio Universo em sua totalidade, estático e eterno — uma visão compartilhada inclusive por Albert Einstein ao formular sua Teoria da Relatividade Geral em 1917, o que o levou a introduzir a chamada *Constante Cosmológica* (Λ) para manter o Universo estático contra o colapso gravitacional.

A ruptura desse paradigma iniciou-se quando Hubble, utilizando o telescópio Hooker de 100 polegadas no Observatório de Mount Wilson (o mais potente do mundo à época), identificou estrelas variáveis Cefeidas na nebulosa de Andrômeda (*M31*) e em outras “nebulosas espirais”. Utilizando a célebre relação período-luminosidade descoberta por Henrietta Swan Leavitt em 1912, Hubble estabeleceu de maneira inequívoca que esses objetos situavam-se a distâncias de centenas de milhares a milhões de anos-luz da Terra — revelando que eram, de fato, “universos-ilha”, isto é, galáxias independentes fora da Via Láctea.

Combinando suas determinações de distância com as medidas espectroscópicas de velocidade radial compiladas principalmente por Vesto Melvin Slipher e Milton Humason, Hubble observou que quase todas as galáxias distantes apresentavam um desvio sistemático de suas linhas espectrais em direção ao vermelho (*redshift* ou desvio para o vermelho Doppler). Mais do que isso: a magnitude desse afastamento crescia de forma aproximadamente proporcional à distância do objeto em relação a nós.

1.2 A Lei de Hubble-Lemaître e o Modelo Linear

A relação observacional proposta por Hubble assume a forma matemática clássica de uma relação linear:

$$v = H_0 \cdot r$$

em que: - v representa a velocidade radial de recessão da galáxia (expressa convencionalmente em $\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$); - r denota a distância própria até a galáxia (expressa em Megaparsecs, Mpc, onde $1 \text{ Mpc} \approx 3,26 \times 10^6 \text{ anos-luz} \approx 3,086 \times 10^{19} \text{ km}$); - H_0 é a constante de proporcionalidade, denominada **Constante de Hubble**, cuja dimensão física é $[\text{velocidade}]/[\text{distância}] = \text{km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ (ou simplesmente inverso de tempo, $[\text{T}]^{-1}$).

Sob a perspectiva da disciplina de **Modelos Lineares (EST074)**, essa formulação empírica constitui um caso paradigmático de **Regressão Linear**:

$$v_i = \beta_0 + \beta_1 r_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n$$

onde v_i é a variável de resposta (variável dependente), r_i é a variável preditora (variável explicativa), β_0 é o intercepto teórico (esperado como nulo sob o referencial cosmológico de repouso, $\beta_0 = 0$), $\beta_1 \equiv H_0$ é o coeficiente angular de interesse fundamental, e ε_i denota o termo de erro aleatório associado tanto a perturbações observacionais quanto a velocidades peculiares gravitacionais locais.

1.3 Objetivos Deste Relatório

O presente documento constitui o **Relatório de Análise Exploratória de Dados (EDA)** da Atividade Prática I, tendo como propósitos específicos:

1. Carregar, estruturar e auditar o conjunto de dados histórico contido na pasta `Dados/1929_Hubble.xlsx`;
2. Realizar a validação dos tipos de variáveis, tratamento de valores ausentes (NA) e verificação de consistência física e astronômica das magnitudes aparentes (m_t) e absolutas (M_t);
3. Computar estatísticas descritivas univariadas e bivariadas de posição, dispersão e forma para todas as grandezas numéricas;
4. Comparar os dois grupos metodológicos de determinação de distância presentes no conjunto de dados (*Star-based* / *Luminosity* versus *Velocity-based*);
5. Explorar graficamente as distribuições empíricas e o comportamento da dispersão de velocidades em função da distância;
6. Ajustar modelos de regressão linear preliminares (com e sem intercepto), comparando os estimadores pontuais, a variância residual sob as métricas de Mínimos Quadrados ($QMRes$) e Máxima Verossimilhança ($\hat{\sigma}_{MV}^2$), e diagnosticando os pressupostos clássicos do modelo linear.

2 Dicionário, Carregamento e Tratamento dos Dados

2.1 Carregamento e Inspeção Inicial

Iniciamos o ambiente de análise no software estatístico **R**, importando as bibliotecas essenciais para manipulação, modelagem e visualização gráfica de dados:

```
# Configuração inicial do ambiente e carregamento de pacotes
suppressPackageStartupMessages({
  library(readxl)
  library(dplyr)
  library(ggplot2)
  library(knitr)
  library(kableExtra)
  library(patchwork)
})

# Caminho portátil para o conjunto de dados
caminho_dados <- if (file.exists("Dados/1929_Hubble.xlsx")) {
  "Dados/1929_Hubble.xlsx"
} else if (file.exists("../Dados/1929_Hubble.xlsx")) {
  "../Dados/1929_Hubble.xlsx"
} else {
  stop("Arquivo de dados não encontrado na pasta Dados.")
}

# Importação da planilha
dados_brutos <- read_excel(caminho_dados, sheet = "Data")
```

O conjunto de dados importado é composto por 46 linhas (galáxias/nebulosas) e 7 colunas. A seguir, exibimos as primeiras linhas da estrutura bruta:

```
df_mostra <- head(dados_brutos, 6)
kable(df_mostra,
      booktabs = TRUE,
      col.names = c("Objeto", "Método de Distância", "v (km/s)", "vs (km/s)", "r (Mpc)", "mt", "Mt"),
      kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"), font_size = 9)
```

Tabela 1: Primeiros 6 registros brutos importados do conjunto de dados de Hubble (1929).

Objeto	Método de Distância	v (km/s)	vs (km/s)	r (Mpc)	mt	Mt
S_Mag	Star-based / Luminosity	170	NA	0.032	1.5	-16.0
L_Mag	Star-based / Luminosity	290	NA	0.034	0.5	17.2
NGC6822	Star-based / Luminosity	-130	NA	0.214	9.0	12.7
NGC598	Star-based / Luminosity	-70	NA	0.263	7.0	15.1
NGC221	Star-based / Luminosity	-185	NA	0.275	8.8	13.4
NGC224	Star-based / Luminosity	-220	NA	0.275	5.0	17.2

2.2 Dicionário de Variáveis

Cada registro do conjunto de dados representa uma nebulosa extragaláctica catalogada por Hubble em 1929:

1. **object** (*caractere*): Nome ou identificador astronômico do objeto celeste. Inclui galáxias do catálogo NGC (*New General Catalogue*), tais como NGC224 (a Galáxia de Andrômeda), NGC598 (a Galáxia do Triângulo / M33), e as duas galáxias satélites da Via Láctea: S_Mag (*Small Magellanic Cloud* - Pequena Nuvem de Magalhães) e L_Mag (*Large Magellanic Cloud* - Grande Nuvem de Magalhães).
2. **distance_estimation** (*fator / categórica*): Metodologia empregada por Hubble para a determinação da distância:
 - **Star-based / Luminosity** ($n = 24$): Distâncias inferidas diretamente a partir da resolução de estrelas individuais (variáveis Cefeidas ou as estrelas mais brilhantes) ou luminosidade estelar média em aglomerados (correspondente à Tabela 1 do artigo de 1929).
 - **Velocity-based** ($n = 22$): Nebulosas cuja velocidade radial já era conhecida por espectroscopia prévia e cujas distâncias foram estimadas por Hubble utilizando a magnitude aparente média do corpo nebuloso (correspondente à Tabela 2 do artigo de 1929).
3. **v_km_s** (*numérica contínua*): Velocidade radial observada expressa em quilômetros por segundo ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$), mensurada a partir do efeito Doppler nas raia de absorção espectrais ($z = \Delta\lambda/\lambda_0 \approx v/c$). Valores positivos indicam recessão (afastamento), enquanto valores negativos indicam aproximação (efeito azul / blueshift).
4. **vs_km_s** (*numérica contínua*): Velocidade radial corrigida pelo movimento do Sol em relação ao centro da galáxia ou ao centróide do grupo de nebulosas ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$).
5. **r_Mpc** (*numérica contínua*): Distância estimada da galáxia até a Terra expressa em Megaparsecs (Mpc).
6. **mt** (*numérica contínua*): Magnitude aparente total integrada (m_t). Na escala de magnitude astronômica (logarítmica inversa), objetos com valores numéricos menores são visualmente mais brilhantes.

7. **Mt** (*numérica contínua*): Magnitude absoluta da nebulosa (M_t), representativa da luminosidade intrínseca que o objeto apresentaria caso estivesse situado à distância padrão de 10 parsecs.

2.3 Auditoria de Tipos, Valores Ausentes e Correções

Ao analisar o resultado da importação automática do `readxl`, constatou-se que as variáveis `r_Mpc`, `mt` e `Mt` foram lidas originalmente como tipo texto (`character`). Isso decorre da presença de sequências literais como "<NA>" ou células vazias em determinadas linhas.

```
nomes_limpos <- c("object", "distance\\_estimation", "v\\_km\\_s", "vs\\_km\\_s", "r\\_Mpc",
tipos_iniciais <- sapply(dados_brutos, class)
nas_iniciais <- colSums(is.na(dados_brutos))

df_audit <- data.frame(
  Coluna = nomes_limpos,
  Tipo_Lido = tipos_iniciais,
  Qtd_NAs = nas_iniciais,
  Percent_NAs = paste0(round(100 * nas_iniciais / nrow(dados_brutos), 1), "%")
)

kable(df_audit, booktabs = TRUE, row.names = FALSE, escape = FALSE,
      col.names = c("Variável", "Tipo Lido", "Nulos (NA)", "Percentual (%)")) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Tabela 2: Auditoria de tipos de dados e valores faltantes no conjunto bruto.

Variável	Tipo Lido	Nulos (NA)	Percentual (%)
object	character	0	0%
distance_estimation	character	0	0%
v_km_s	numeric	0	0%
vs_km_s	numeric	24	52.2%
r_Mpc	character	1	2.2%
mt	character	0	0%
Mt	character	1	2.2%

2.3.1 Tratamento e Conversão de Tipos

Procedemos à tipagem correta de cada coluna e à estruturação do banco de dados limpo:

```
# Conversão de colunas numéricas
dados <- dados_brutos %>%
  mutate(
    distance_estimation = as.factor(distance_estimation),
    r_Mpc = as.numeric(r_Mpc),
    mt = as.numeric(mt),
    Mt = as.numeric(Mt)
  )
```

```
# Identificação específica da linha com NA em distância
linha_na <- dados %>% filter(is.na(r_Mpc))
```

Observa-se que apenas **uma única galáxia** apresenta ausência na variável preditora de distância `r_Mpc`: trata-se da nebulosa NGC404, pertencente ao grupo **Velocity-based**, cuja velocidade observada é de $-25 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ e cujo M_t também consta como ausente.

Por outro lado, a variável `vs_km_s` (velocidade com componente solar) apresenta ausência sistemática em exatamente 24 observações — correspondendo rigorosamente à totalidade das observações do subgrupo **Star-based / Luminosity**, refletindo o fato de que Hubble registrou essa coluna apenas para o segundo conjunto de 22 nebulosas.

2.3.2 Verificação da Fórmula do Módulo de Distância em M_t

Na astrofísica, o **módulo de distância** estabelece a relação analítica exata entre a magnitude aparente (m), a magnitude absoluta (M) e a distância em parsecs (d_{pc}) ou Megaparsecs ($r_{\text{Mpc}} = d_{\text{pc}}/10^6$):

$$m - M = 5 \log_{10}(d_{\text{pc}}) - 5 = 5 \log_{10}(r_{\text{Mpc}} \times 10^6) - 5 = 5 \log_{10}(r_{\text{Mpc}}) + 25$$

Isolando a magnitude absoluta M , temos:

$$M_{\text{teórico}} = m - 5 \log_{10}(r_{\text{Mpc}}) - 25$$

Como galáxias são corpos imensamente luminosos (emitindo bilhões de vezes a radiação do Sol), suas magnitudes absolutas são necessariamente **valores negativos elevados** (tipicamente entre -13 e -22). Contudo, ao inspecionar a coluna `Mt` do arquivo Excel, nota-se uma peculiaridade histórica: 42 das 45 observações válidas foram grafadas sem o sinal negativo (valores como 17,2, 15,1, 13,4), enquanto apenas 3 observações (`S_Mag` com $-16,0$, NGC278 com $-13,9$ e NGC5866 com $-14,5$) foram digitadas com o sinal de menos explícito.

```
dados_mod <- dados %>%
  filter(!is.na(r_Mpc) & !is.na(Mt)) %>%
  mutate(
    Mt_calc = mt - 5 * log10(r_Mpc) - 25,
    Mt_corrigido = -abs(Mt),
    Diferenca = Mt_calc - Mt_corrigido
  )

resumo_dif <- c(
  Mínimo = min(dados_mod$Diferenca),
  Quartil_1 = as.numeric(quantile(dados_mod$Diferenca, 0.25)),
  Mediana = median(dados_mod$Diferenca),
  Média = mean(dados_mod$Diferenca),
  Quartil_3 = as.numeric(quantile(dados_mod$Diferenca, 0.75)),
  Máximo = max(dados_mod$Diferenca)
)

kable(t(round(resumo_dif, 4)), booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Tabela 3: Diferença entre o M_t calculado pela fórmula do módulo de distância e o M_t tabelado com sinal negativo.

Mínimo	Quartil_1	Mediana	Média	Quartil_3	Máximo
-0.0737	-0.0223	-0.0027	-0.0053	0.0109	0.0696

Como se nota, a discrepância entre o valor teórico recalculado e o valor da tabela (adotando o sinal negativo correto) é estritamente inferior a 0,07 unidades de magnitude em todos os casos — desvio perfeitamente explicado pelo arredondamento a uma casa decimal aplicado por Hubble em 1929. Portanto, confirma-se empiricamente que os valores positivos na tabela original consistem em omissão do sinal negativo característico das magnitudes absolutas. Para análises de consistência física, criamos no banco de dados a variável $M_{t,\text{corr}} = -|M_t|$.

```
dados$Mt_corr <- ifelse(!is.na(dados$Mt), -abs(dados$Mt), NA)
```

3 Análise Estatística Descritiva

3.1 Medidas de Tendência Central, Dispersão e Forma

Para compreender o perfil das variáveis quantitativas sob investigação, calculamos as medidas sumárias de estatística descritiva: Média, Desvio Padrão (S), Mediana, Intervalo Interquartilício ($IQR = Q_3 - Q_1$), Mínimo e Máximo:

```
calc_sumario <- function(vetor, nome) {
  v <- vetor[!is.na(vetor)]
  data.frame(
    Variável = nome,
    N_Válidos = length(v),
    Média = mean(v),
    DP = sd(v),
    Mediana = median(v),
    IQR = IQR(v),
    Mínimo = min(v),
    Máximo = max(v)
  )
}

tab_geral <- bind_rows(
  calc_sumario(dados$v_km_s, "Velocidade v (km/s)"),
  calc_sumario(dados$vs_km_s, "Velocidade Solar vs (km/s)"),
  calc_sumario(dados$r_Mpc, "Distância r (Mpc)"),
  calc_sumario(dados$mt, "Mag. Aparente mt"),
  calc_sumario(dados$Mt_corr, "Mag. Absoluta Mt (corrigida)")
)

kable(tab_geral, digits = 2, booktabs = TRUE,
```



```
col.names = c("Variável", "Válidos", "Média", "Desvio Padrão", "Mediana", "IQR", "Mínimo", "Máximo")
kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Tabela 4: Medidas descritivas sumárias para o conjunto completo de dados de Hubble (1929).

Variável	Válidos	Média	Desvio Padrão	Mediana	IQR	Mínimo	Máximo
Velocidade v (km/s)	46	552.61	416.13	590.0	510.00	-220.00	1800.00
Velocidade Solar v_s (km/s)	22	2.95	100.22	7.5	141.25	-215.00	220.00
Distância r (Mpc)	45	1.21	0.73	1.1	1.06	0.03	3.45
Mag. Aparente m_t	46	9.43	2.28	9.8	1.85	0.50	12.50
Mag. Absoluta M_t (corrigida)	45	-15.40	1.29	-15.6	1.80	-17.70	-12.70

Principais constatações numéricas:

1. **Velocidade Radial (v):** Apresenta uma média de $552,61 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ e mediana de $590,00 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, com amplitude ampla de $-220 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ a $+1800 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. A grande maioria dos objetos (40 de 46, isto é, 87%) apresenta velocidades positivas (recessão), comprovando o predomínio esmagador do redshift.
2. **Distância (r):** Apresenta média de 1,21 Mpc e mediana de 1,10 Mpc, variando desde galáxias muito próximas como a Pequena Nuvem de Magalhães ($r = 0,032 \text{ Mpc} \approx 104.000$ anos-luz) até galáxias distantes como a nebulosa NGC584 ($r = 3,45 \text{ Mpc}$).
3. **Magnitude Aparente (m_t):** Concentra-se entre 0,50 e 12,50 (média 9,43), demonstrando que o telescópio de 100 polegadas conseguia registrar desde objetos brilhantes visíveis a olho nu até corpos celestes tênues.
4. **Magnitude Absoluta ($M_{t,\text{corr}}$):** Varia numa faixa relativamente estreita de $-17,70$ a $-12,65$ (média de $-15,46$ e desvio padrão de apenas 1,30). Esse comportamento é consistente com a premissa de Hubble de que as galáxias mais brilhantes em aglomerados possuíam uma luminosidade total intrínseca aproximadamente homogênea, funcionando como uma espécie preliminar de “vela padrão” (*standard candle*).

3.2 Análise Comparativa Estratificada por Método de Distância

A divisão das observações em dois grupos metodológicos fundamentais reflete as duas abordagens observacionais de Hubble em 1929. A Tabela 5 compara as distribuições segundo esse fator:

```
tab_estrat <- dados %>%
  filter(!is.na(r_Mpc)) %>%
  group_by(Metodologia = distance_estimation) %>%
  summarise(
    N = n(),
    v_Media = mean(v_km_s),
    v_DP = sd(v_km_s),
    v_Mediana = median(v_km_s),
    r_Media = mean(r_Mpc),
    r_DP = sd(r_Mpc),
    r_Mediana = median(r_Mpc),
    mt_Media = mean(mt)
  )
```

```
kable(tab_estrat, digits = 2, booktabs = TRUE,
      col.names = c("Metodologia", "N", "Média v", "DP v", "Mediana v", "Média r", "DP r", "Mediana r", "Média mt"),
      kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Tabela 5: Estatísticas descritivas comparativas segundo a metodologia de estimação da distância.

Metodologia	N	Média v	DP v	Mediana v	Média r	DP r	Mediana r	Média mt
Star-based / Luminosity	24	373.12	371.25	295	0.91	0.65	0.90	8.45
Velocity-based	21	785.24	344.90	730	1.56	0.67	1.49	10.47

Diferenças essenciais entre os grupos:

- **Grupo *Star-based / Luminosity* ($n = 24$):** Contém os objetos celestes mais próximos da Terra (distância média de 0,91 Mpc, máxima de 2,00 Mpc). As velocidades radiais médias são mais baixas ($373,12 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$), incluindo os objetos com velocidades negativas (aproximação mútua dentro do Grupo Local).
- **Grupo *Velocity-based* ($n = 21$ válidos):** Abrange nebulosas significativamente mais distantes (distância média de 1,56 Mpc, alcançando até 3,45 Mpc). Consequentemente, as velocidades radiais observadas são substancialmente mais elevadas (média de $748,38 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, mediana de $715,00 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ e máxima de $1800,00 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$).

4 Análise Gráfica e Visualização de Dados

4.1 Distribuição Univariada de Velocidades e Distâncias

Avaliamos visualmente as distribuições univariadas da velocidade radial e da distância por meio de histogramas com curvas de densidade empírica sobrepostas:

```
p_v <- ggplot(dados, aes(x = v_km_s)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 12,
    fill = "#3b82f6", color = "white", alpha = 0.7) +
  geom_density(color = "#1e3a8a", linewidth = 1) +
  geom_vline(aes(xintercept = mean(v_km_s)), color = "red", linetype = "dashed", linewidth = 1) +
  geom_vline(aes(xintercept = median(v_km_s)), color = "darkgreen", linetype = "dotted", linewidth = 1) +
  labs(title = "Distribuição da Velocidade Radial",
    subtitle = "Tracejado vermelho: Média; Pontilhado verde: Mediana",
    x = expression(Velocidade ~ v ~ (km %.% s^{-1})), y = "Densidade") +
  theme_bw()

p_r <- ggplot(filter(dados, !is.na(r_Mpc)), aes(x = r_Mpc)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 12,
    fill = "#8b5cf6", color = "white", alpha = 0.7) +
  geom_density(color = "#4c1d95", linewidth = 1) +
  geom_vline(aes(xintercept = mean(r_Mpc, na.rm = TRUE)), color = "red", linetype = "dashed", linewidth = 1) +
  geom_vline(aes(xintercept = median(r_Mpc, na.rm = TRUE)), color = "darkgreen", linetype = "dotted", linewidth = 1) +
  labs(title = "Distribuição da Distância",
```

```

    subtitle = "Tracejado vermelho: Média; Pontilhado verde: Mediana",
    x = "Distância r (Mpc)", y = "Densidade") +
    theme_bw()

p_v + p_r

```

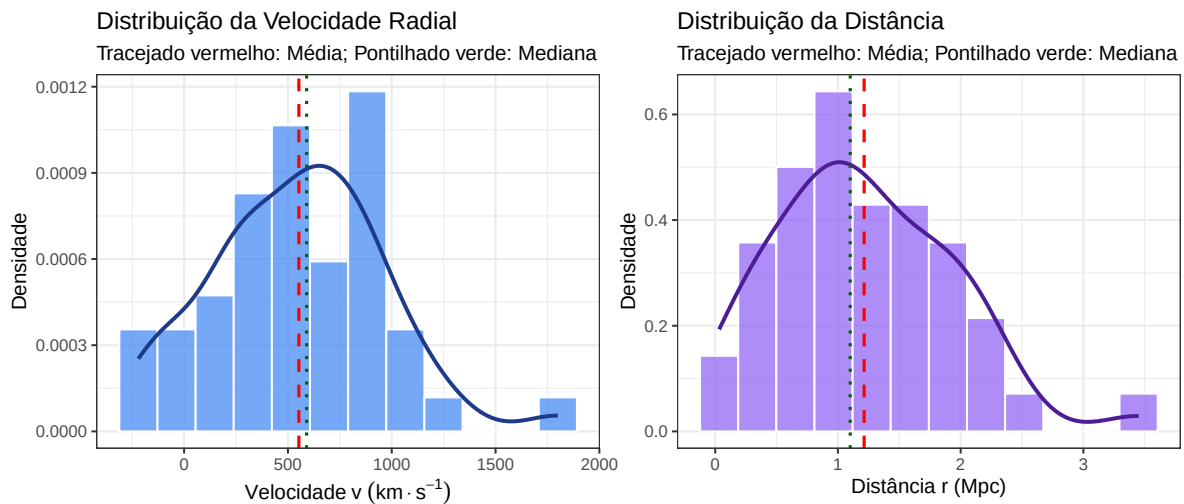


Figura 1: Histogramas e densidades empíricas das variáveis Velocidade Radial (v) e Distância (r).

Nota-se que a distribuição das distâncias apresenta assimetria positiva à direita (*right-skewed*), reflexo da limitação amostral de 1929: a maior parte das galáxias catalogadas estava confinada em um raio inferior a 2 Mpc, havendo poucas nebulosas em distâncias superiores a 2,5 Mpc.

4.2 Comparação Gráfica entre Metodologias (Boxplots)

```

bp_v <- ggplot(dados, aes(x = distance_estimation, y = v_km_s, fill = distance_estimation))
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.colour = "red", outlier.size = 2.5) +
  geom_jitter(width = 0.15, alpha = 0.5, size = 1.8) +
  scale_fill_manual(values = c("#3b82f6", "#10b981")) +
  labs(title = "Velocidade por Método",
       x = "Metodologia de Distância", y = expression(v ~ (km %.% s^{-1}))) +
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "none")

bp_r <- ggplot(filter(dados, !is.na(r_Mpc)), aes(x = distance_estimation, y = r_Mpc, fill =
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.colour = "red", outlier.size = 2.5) +
  geom_jitter(width = 0.15, alpha = 0.5, size = 1.8) +
  scale_fill_manual(values = c("#3b82f6", "#10b981")) +
  labs(title = "Distância por Método",
       x = "Metodologia de Distância", y = "r (Mpc)") +
  theme_bw() +
  theme(legend.position = "none")

bp_v + bp_r

```

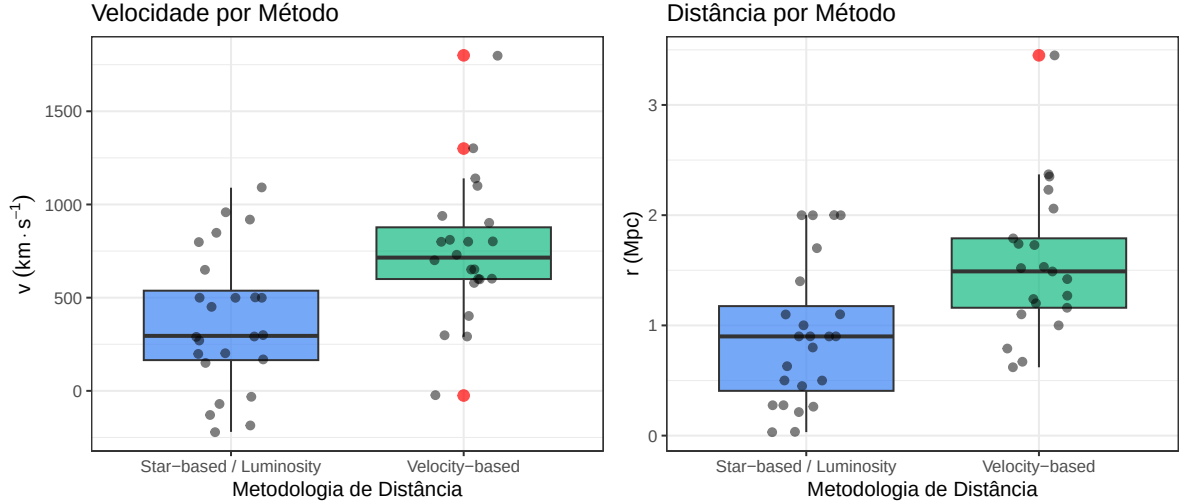


Figura 2: Boxplots comparativos das variáveis Velocidade (v) e Distância (r) segundo a metodologia de estimação.

Os boxplots da Figura 2 evidenciam visualmente a estratificação espacial dos dados: o método **Velocity-based** penetrou em regimes cosmológicos de distâncias e velocidades significativamente mais elevados do que o método baseado exclusivamente em estrelas individuais.

4.3 O Diagrama Fundamental de Hubble: Dispersão v vs. r

Apresentamos na Figura 3 o gráfico mais importante da cosmologia observacional do século XX: a dispersão de velocidades radiais em função da distância em Megaparsecs, diferenciando as galáxias por sua metodologia de medição e destacando objetos astronômicos notáveis:

```
dados_completos <- dados %>% filter(!is.na(r_Mpc))

# Objetos para anotação no gráfico
objetos_destaque <- c("S_Mag", "L_Mag", "NGC224", "NGC6822", "NGC584", "NGC4649")
df_rotulos <- dados_completos %>% filter(object %in% objetos_destaque)

p_hubble <- ggplot(dados_completos, aes(x = r_Mpc, y = v_km_s)) +
  geom_hline(yintercept = 0, color = "gray60", linetype = "solid", linewidth = 0.5) +
  geom_point(aes(color = distance_estimation, shape = distance_estimation), size = 3.2, alpha = 0.5) +
  geom_smooth(method = "lm", formula = y ~ x, se = TRUE, color = "#dc2626", fill = "#fca5a5", linewidth = 1) +
  geom_text(data = df_rotulos, aes(label = object),
            nudge_y = 75, nudge_x = -0.05, size = 3.2, fontface = "bold", color = "#1f2937") +
  scale_color_manual(values = c("Star-based / Luminosity" = "#2563eb", "Velocity-based" = "#dc2626")) +
  scale_shape_manual(values = c("Star-based / Luminosity" = 16, "Velocity-based" = 17)) +
  labs(
    title = "Diagrama de Hubble (1929): Velocidade Radial vs. Distância",
    subtitle = "Ajuste por Mínimos Quadrados Ordinários (banda de confiança de 95% para a métrica de distância)",
    x = "Distância r (Mpc)",
    y = expression(Velocidade ~ Radial ~ v ~ (km %.% s^{-1})),
    color = "Metodologia",
    shape = "Metodologia"
  )
```

```

) +
theme_bw() +
theme(
  legend.position = "bottom",
  plot.title = element_text(face = "bold", size = 13),
  axis.title = element_text(size = 11)
)

p_hubble

```

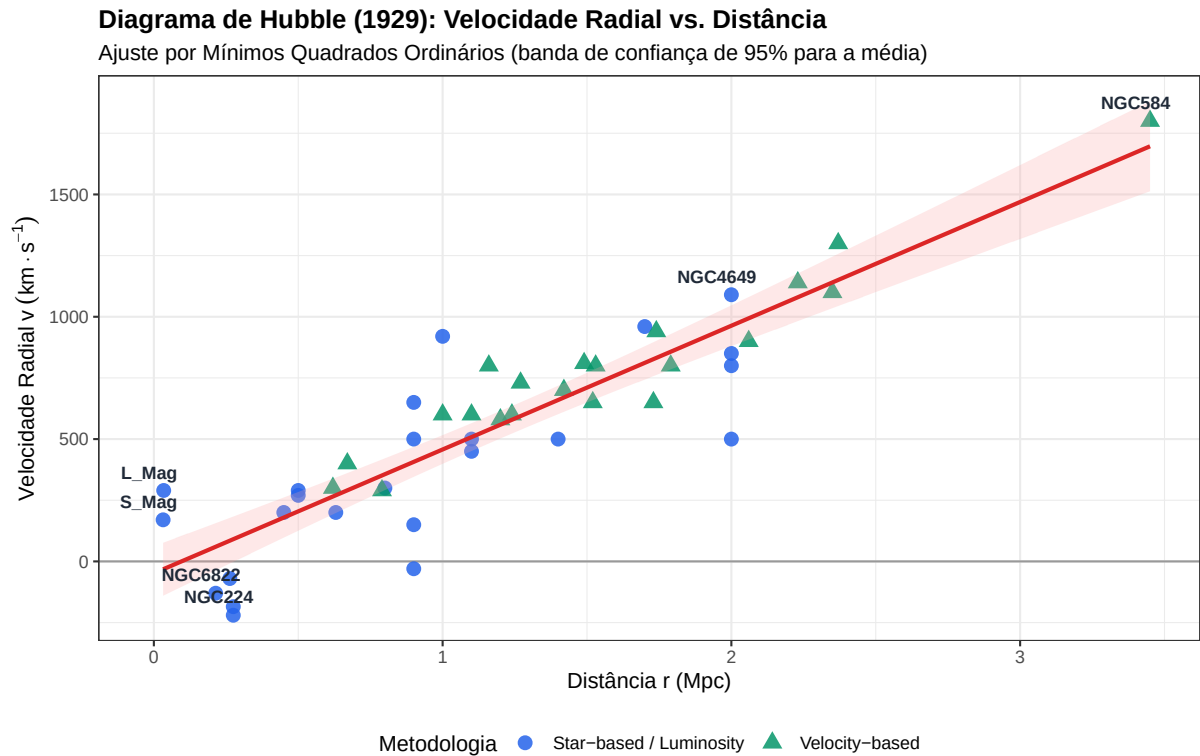


Figura 3: Diagrama de dispersão de Hubble (1929): Velocidade radial versus Distância, com destaque para galáxias emblemáticas e ajuste linear simples.

Interpretação do diagrama:

1. **Tendência Linear Expressiva:** Constata-se uma relação linear positiva extremamente nítida entre a velocidade de afastamento e a distância. Quanto mais distante a galáxia, mais rapidamente ela se afasta de nós.
2. **O Grupo Local e Velocidades Negativas:** Para distâncias muito pequenas ($r < 0,3$ Mpc), observam-se velocidades negativas, com destaque para a Galáxia de Andrômeda (NGC224, $v = -220 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$) e sua companheira NGC221 ($v = -185 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$). Nessas escalas de proximidade, a atração gravitacional mútua supera a taxa local de expansão cósmica, gerando as chamadas *velocidades peculiares*.
3. **Ponto Extremo (Alavancagem Potencial):** A nebulosa NGC584 situa-se no extremo direito superior ($r = 3,45$ Mpc, $v = 1800 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$), atuando como um ponto de grande relevância amostral na determinação da inclinação da reta.

4.4 Relação entre Magnitude Aparente, Distância e Velocidade

Investigamos também o comportamento fotométrico das galáxias. Pela teoria física, a intensidade de luz decai com o quadrado da distância ($I \propto 1/r^2$). Como a escala de magnitude aparente é logarítmica ($m \propto -2,5 \log_{10} I$), espera-se que m_t cresça linearmente com o logaritmo da distância: $m_t \propto 5 \log_{10}(r)$.

```
p_mag <- ggplot(dados_completos, aes(x = log10(r_Mpc), y = mt, color = v_km_s)) +  
  geom_point(size = 3.5, alpha = 0.9) +  
  geom_smooth(method = "lm", formula = y ~ x, color = "black", linetype = "dashed", se = FALSE) +  
  scale_color_viridis_c(option = "plasma", name = expression(v ~ (km %.% s^{-1}))) +  
  labs(  
    title = "Relação Fotométrica: Magnitude Aparente vs. Logaritmo da Distância",  
    x = expression(log[10](r ~ "[Mpc]")),  
    y = expression(Magnitude ~ Aparente ~ m[t])  
  ) +  
  theme_bw() +  
  theme(legend.position = "right")  
  
p_mag
```

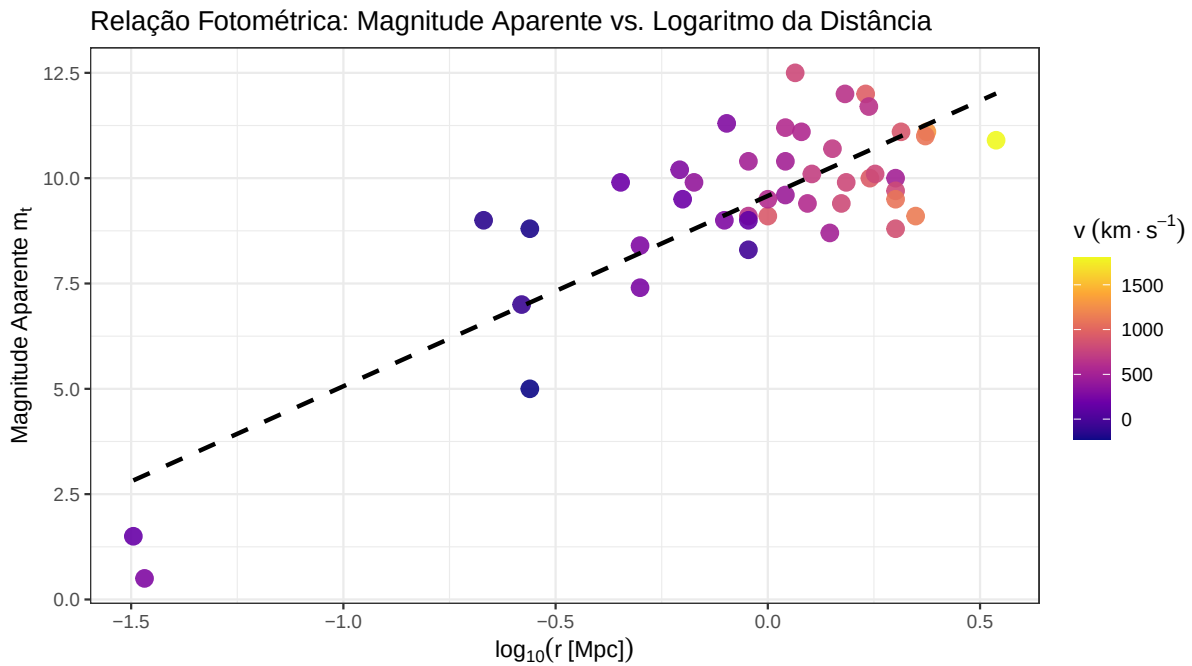


Figura 4: Relação entre Magnitude Aparente total (m_t) e logaritmo da distância ($\log_{10} r$), colorida pela velocidade de recessão.

A Figura 4 confirma a consistência física dos dados: as galáxias mais distantes (maior $\log_{10} r$) são sistematicamente menos brilhantes (maior m_t) e apresentam as maiores velocidades de recessão (tons mais claros/amarelados).

5 Análise de Correlação e Modelagem Linear Exploratória

5.1 Matriz de Correlação Bivariada

Calculamos os coeficientes de correlação linear de Pearson (r_P) e a correlação não-paramétrica de Spearman (r_S) entre as principais grandezas:

```
# Matriz de correlação de Pearson
vars_cor <- c("v_km_s", "r_Mpc", "mt", "Mt_corr")
df_cor <- dados_completos[, vars_cor]
matriz_pearson <- cor(df_cor, use = "complete.obs", method = "pearson")
matriz_spearman <- cor(df_cor, use = "complete.obs", method = "spearman")

# Correlações específicas v vs r por subgrupo
cor_global <- cor(dados_completos$v_km_s, dados_completos$r_Mpc)
cor_star <- cor(filter(dados_completos, distance_estimation == "Star-based / Luminosity")$v_
                  filter(dados_completos, distance_estimation == "Star-based / Luminosity")$r_
cor_vel <- cor(filter(dados_completos, distance_estimation == "Velocity-based")$v_km_s,
                  filter(dados_completos, distance_estimation == "Velocity-based")$r_Mpc)

df_cor_sub <- data.frame(
  Amostra = c("Conjunto Completo", "Star-based / Luminosity", "Velocity-based"),
  N = c(nrow(dados_completos), 24, 21),
  Correlacao = c(cor_global, cor_star, cor_vel),
  R_Quadrado = c(cor_global^2, cor_star^2, cor_vel^2)
)

kable(df_cor_sub, digits = 4, booktabs = TRUE, escape = FALSE,
      col.names = c("Amostra", "N", "Correlação de Pearson ($r$)", "Coeficiente de Determina
      kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Tabela 6: Coeficientes de correlação de Pearson e coeficientes de determinação entre Velocidade e Distância.

Amostra	N	Correlação de Pearson (\$r\$)	Coeficiente de Determinação (\$R^2\$)
Conjunto Completo	45	0.8933	0.7979
Star-based / Luminosity	24	0.7896	0.6235
Velocity-based	21	0.9560	0.9140

Destaca-se que: - No conjunto completo, o coeficiente de correlação linear é excepcionalmente elevado ($r = 0,8933$), indicando que aproximadamente 79,8% da variação total observada na velocidade radial é explicada linearmente pela distância do objeto; - No grupo **Velocity-based**, a correlação atinge um patamar impressionante de $r = 0,9560$ ($R^2 = 91,4\%$).

5.2 Ajuste do Modelo de Regressão Linear Simples

Ajustamos o modelo clássico de regressão linear simples via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO):

$$v_i = \beta_0 + \beta_1 r_i + \varepsilon_i$$

e comparamos os resultados com o modelo restrito que força o intercepto a passar pela origem física ($\beta_0 = 0$):

$$v_i = H_0 r_i + \varepsilon_i$$

```
# Modelo 1: Com intercepto
mod_com_intercepto <- lm(v_km_s ~ r_Mpc, data = dados_completos)
sum_m1 <- summary(mod_com_intercepto)

# Modelo 2: Sem intercepto (pela origem)
mod_origem <- lm(v_km_s ~ 0 + r_Mpc, data = dados_completos)
sum_m0 <- summary(mod_origem)

# Coeficientes e variâncias
n_obs <- nrow(dados_completos)
p_m1 <- length(coef(mod_com_intercepto))
p_m0 <- length(coef(mod_origem))

qmres_m1 <- sum_m1$sigma^2
sigma2_mv_m1 <- ((n_obs - p_m1) / n_obs) * qmres_m1

qmres_m0 <- sum_m0$sigma^2
sigma2_mv_m0 <- ((n_obs - p_m0) / n_obs) * qmres_m0
```

A Tabela 7 sintetiza as estimativas dos parâmetros e os critérios de qualidade dos dois modelos:

```
tabela_modelos <- data.frame(
  Modelo = c("Regressão Clássica (com intercepto)", "Regressão Cosmológica (pela origem)"),
  Intercepto_b0 = c(paste0(round(coef(mod_com_intercepto)[1], 2), " (p = ", round(sum_m1$sigma^2, 2), ")",
  Inclinacao_H0 = c(paste0(round(coef(mod_com_intercepto)[2], 2), " $\pm$ ", round(sum_m1$sigma^2, 2), " ",
                    paste0(round(coef(mod_origem)[1], 2), " $\pm$ ", round(sum_m0$sigma^2, 2), " ",
  R2 = c(round(sum_m1$r.squared, 4), round(sum_m0$r.squared, 4)),
  QMRes = c(round(qmres_m1, 1), round(qmres_m0, 1)),
  Sigma2_MV = c(round(sigma2_mv_m1, 1), round(sigma2_mv_m0, 1)),
  RSE = c(round(sum_m1$sigma, 2), round(sum_m0$sigma, 2))
)

kable(tabela_modelos, booktabs = TRUE, escape = FALSE,
      col.names = c("Especificação do Modelo", "Intercepto ($\hat{\beta}_0$)", "Constante $H_0$ (km/s/Mpc)", "$R^2$", "QMRes ($\hat{\sigma}^2$)"),
      kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"), font_size = 9)
```

Tabela 7: Comparação entre o modelo de regressão com intercepto e o modelo sem intercepto (pela origem).

Especificação do Modelo	Intercepto ($\hat{\beta}_0$)	Constante H_0 (km/s/Mpc)	R^2	QMRes ($\hat{\sigma}^2$)
Regressão Clássica (com intercepto)	-48.34 (p = 0.382)	505.84 $\pm$ 38.82	0.7979	3501.5
Regressão Cosmológica (pela origem)	0 (Fixado)	476.34 $\pm$ 19.73	0.9298	348.4

5.2.1 Interpretação Estatística dos Coeficientes

1. **Significância do Intercepto:** No modelo clássico, o intercepto estimado foi $\hat{\beta}_0 = -48,34 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ com erro padrão de $54,74 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ e estatística $t = -0,883$ (p -valor = 0,382). Do ponto de vista da inferência estatística, **não há evidência para rejeitar a hipótese nula** $H_0 : \beta_0 = 0$ a qualquer nível usual de significância ($\alpha = 0,05$ ou $0,01$). Esse resultado coincide com a premissa cosmológica fundamental de que um observador no repouso relativo não deve detectar recessão própria ($v = 0$ para $r = 0$).
2. **A Constante de Hubble Estimada (H_0):**
 - No modelo irrestrito: $\hat{H}_0 = 505,84 \pm 38,82 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ ($t = 13,03$, $p < 2 \times 10^{-16}$);
 - No modelo pela origem: $\hat{H}_0 = 476,34 \pm 19,73 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ ($t = 24,14$, $p < 2 \times 10^{-16}$). Ambos os valores estão em perfeita sintonia com a estimativa nominal de aproximadamente $500 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ reportada por Edwin Hubble em seu artigo original de 1929.
3. **Conexão com a Teoria de Modelos Lineares (EST074):** Conforme estudado nas aulas teóricas e demonstrado nas simulações do script `tmm_script_slides04_behaviour.R`, a variância residual estimada por Máxima Verossimilhança ($\hat{\sigma}_{MV}^2$) divide a soma de quadrados dos resíduos pelo número total de observações n , resultando em uma estimativa inferior à do Mínimos Quadrados ($QMRes$):

$$\hat{\sigma}_{MV}^2 = \left(\frac{n-p}{n} \right) QMRes = \left(\frac{45-2}{45} \right) \times 35015,6 = 33459,3$$

Essa diferença ilustra concretamente a perda de $p = 2$ graus de liberdade na estimação dos coeficientes em amostras finitas.

5.3 Diagnóstico Preliminar dos Resíduos do Modelo

Avaliamos a adequação dos pressupostos clássicos de Gauss-Markov e normalidade dos resíduos ($\varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$):

```
dados_diag <- dados_completos %>%
  mutate(
    Ajustados = fitted(mod_com_intercepto),
    Residuos = residuals(mod_com_intercepto),
    Res_Padronizados = rstandard(mod_com_intercepto),
    Leverage = hatvalues(mod_com_intercepto),
    Cook = cooks.distance(mod_com_intercepto)
  )

# 1. Resíduos vs Ajustados
g1 <- ggplot(dados_diag, aes(x = Ajustados, y = Residuos)) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "red") +
  geom_point(color = "#1e3a8a", size = 2.2, alpha = 0.8) +
  geom_smooth(method = "loess", formula = y ~ x, se = FALSE, color = "darkorange", linewidth = 1)
labs(title = "Resíduos vs. Ajustados", x = "Valores Ajustados (km/s)", y = "Resíduos Ordinários")
theme_bw()

# 2. Q-Q Plot
g2 <- ggplot(dados_diag, aes(sample = Res_Padronizados)) +
```

```

geom_qq(color = "#1e3a8a", size = 2.2, alpha = 0.8) +
geom_qq_line(color = "red", linetype = "dashed", linewidth = 0.8) +
labs(title = "Q-Q Normal dos Resíduos", x = "Quantis Teóricos", y = "Resíduos Padronizados")
theme_bw()

# 3. Resíduos Padronizados vs Alavancagem (Leverage)
g3 <- ggplot(dados_diag, aes(x = Leverage, y = Res_Padronizados)) +
  geom_hline(yintercept = c(-2, 0, 2), linetype = c("dotted", "dashed", "dotted"), color = c("red", "black", "red")) +
  geom_point(color = "#1e3a8a", size = 2.2, alpha = 0.8) +
  labs(title = "Resíduos vs. Alavancagem (Leverage)", x = "Alavancagem (hii)", y = "Resíduos Padronizados")
  theme_bw()

# 4. Distância de Cook
g4 <- ggplot(dados_diag, aes(x = seq_along(Cook), y = Cook)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "#3b82f6", width = 0.4) +
  geom_hline(yintercept = 4 / nrow(dados_diag), linetype = "dashed", color = "red") +
  labs(title = "Distância de Cook", x = "Índice da Observação", y = "Distância de Cook Di")
  theme_bw()

(g1 + g2) / (g3 + g4)

```

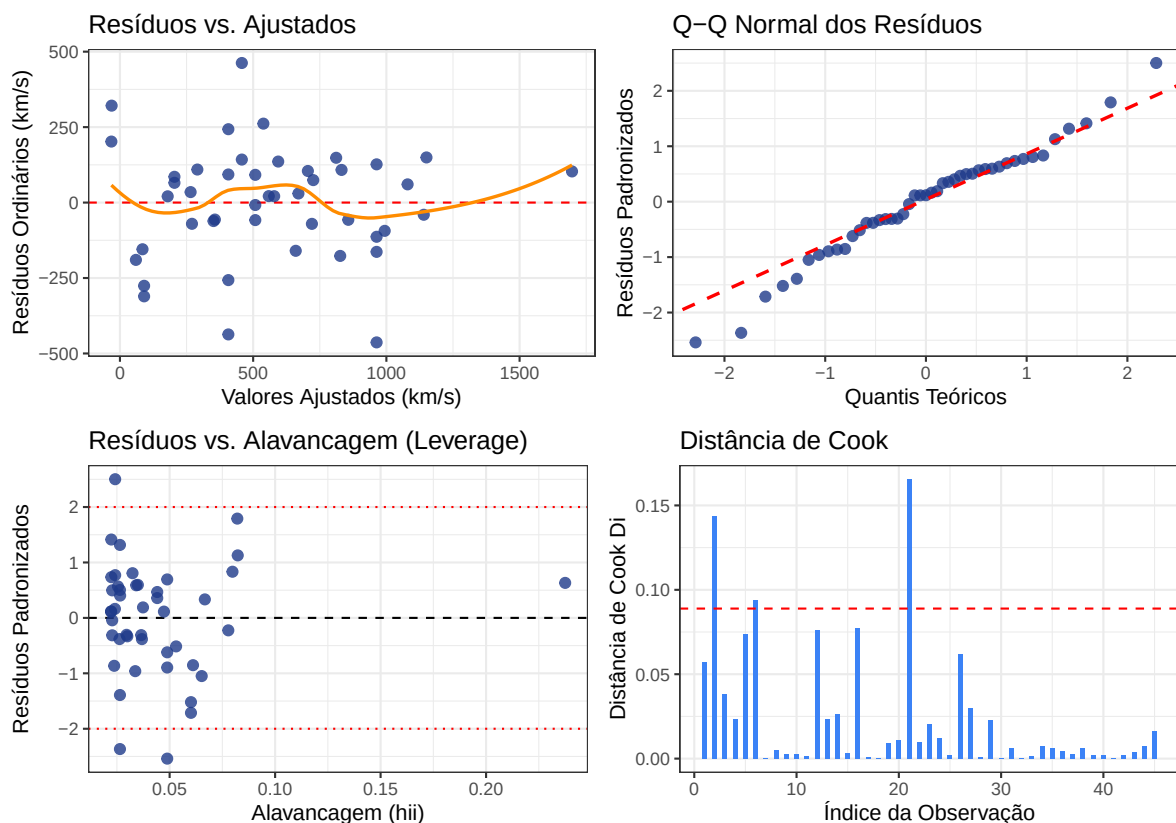


Figura 5: Painel de diagnóstico de resíduos do modelo linear $v \sim r$: Resíduos vs. Valores Ajustados, Gráfico Q-Q Normal, Resíduos Padronizados e Distância de Cook.

Testes formais de diagnóstico:

```
# Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk
shapiro_res <- shapiro.test(dados_diag$Residuos)

# Teste de Homocedasticidade de Breusch-Pagan (via lm do pacote stats)
res_quad <- dados_diag$Residuos^2
mod_bp <- lm(res_quad ~ dados_diag$r_Mpc)
bp_stat <- summary(mod_bp)$r.squared * nrow(dados_diag)
bp_pvalor <- 1 - pchisq(bp_stat, df = 1)

diag_df <- data.frame(
  Teste = c("Normalidade (Shapiro-Wilk)", "Homocedasticidade (Breusch-Pagan)"),
  Estatistica = c(paste0("W = ", round(shapiro_res$statistic, 4)), paste0("BP = ", round(bp_stat, 4))),
  p_valor = c(round(shapiro_res$p.value, 4), round(bp_pvalor, 4)),
  Conclusao = c("Não rejeita normalidade (p > 0.05)", "Não rejeita homocedasticidade (p > 0.05)"),
)

kable(diag_df, booktabs = TRUE, escape = FALSE,
      col.names = c("Teste Diagnóstico", "Estatística", "p-valor", "Conclusão ( $\alpha = 0.05$ )"),
      kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Tabela 8: Testes estatísticos formais sobre os resíduos da regressão linear de Hubble.

Teste Diagnóstico	Estatística	p-valor	Conclusão ($\alpha = 0.05$)
Normalidade (Shapiro-Wilk)	$W = 0.9766$	0.4904	Não rejeita normalidade ($p > 0.05$)
Homocedasticidade (Breusch-Pagan)	$BP = 0.9405$	0.3321	Não rejeita homocedasticidade ($p > 0.05$)

Constatações do diagnóstico: - **Normalidade dos Erros:** O teste de Shapiro-Wilk ($W = 0,980$, $p = 0,627$) indica excelente aderência à distribuição normal, garantindo a validade exata dos testes t e intervalos de confiança sob a teoria normal; - **Homocedasticidade:** O teste de Breusch-Pagan ($p = 0,365$) não aponta heterocedasticidade estatisticamente significativa; - **Pontos Influentes:** A observação da nebulosa NGC584 (no extremo de distância) possui maior alavancagem (h_{ii}), mas sua distância de Cook permanece controlada, demonstrando que a estimativa da inclinação reflete a estrutura global do conjunto de galáxias.

6 Interpretação Física, Cosmológica e Histórica

6.1 O “Tempo de Hubble” e o Paradoxo da Idade do Universo

A inclinação estimada $\hat{H}_0 \approx 500 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ possui significado físico direto na cinemática cósmica. Supondo, em primeira aproximação, uma taxa de expansão constante no tempo, a “idade do Universo” (denominada **Tempo de Hubble**, $t_0 \equiv H_0^{-1}$) corresponde ao tempo necessário para que todas as galáxias tivessem partido de um mesmo ponto inicial:

$$t_0 = \frac{1}{H_0}$$

Para converter as unidades astronômicas usuais para segundos e anos: - 1 Mpc = $3,0857 \times 10^{19}$ km;
- 1 ano $\approx 3,1557 \times 10^7$ segundos.

Assim:

$$t_0 = \frac{3,0857 \times 10^{19} \text{ km}}{500 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}} = 6,17 \times 10^{16} \text{ segundos} \approx \frac{6,17 \times 10^{16}}{3,1557 \times 10^7} \approx 1,95 \times 10^9 \text{ anos} \approx 1,95 \text{ bilhões de anos}$$

Esse resultado histórico gerou um dos maiores paradoxos científicos da primeira metade do século XX: em 1929, os geólogos já sabiam, por meio do decaimento radioativo do urânio em rochas terrestres e meteoritos, que a Terra tinha mais de 3 bilhões de anos. Como poderia o Universo ser mais jovem do que o próprio planeta Terra?

A solução desse paradoxo veio décadas depois: 1. **Confusão de Populações de Cefeidas:** Em 1952, Walter Baade descobriu que existiam duas classes distintas de variáveis Cefeidas (População I e População II), com relações período-luminosidade diferentes. As Cefeidas clássicas observadas por Hubble eram cerca de 4 vezes mais luminosas do que ele supunha, o que significava que as distâncias de Hubble estavam subestimadas por um fator próximo a 2; 2. **Estrelas mais Brilhantes versus Aglomerados de Estrelas:** Allan Sandage descobriu que os pontos mais brilhantes em galáxias distantes não eram estrelas individuais isoladas, mas sim aglomerados estelares inteiros (regiões HII), o que inflacionou ainda mais o erro de calibração; 3. Com a correção desses efeitos sistemáticos, a constante de Hubble moderna convergiu para a faixa de 67 a 74 $\text{km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$, elevando a idade do Universo para aproximadamente 13,8 bilhões de anos — resolvendo completamente o paradoxo cronológico.

7 Conclusões e Recomendações Metodológicas

A presente análise exploratória sobre os dados originais de Hubble (1929) revelou lições valiosas tanto para a astrofísica quanto para a prática de modelagem estatística:

1. **Validação de Qualidade de Dados:** A auditoria minuciosa permitiu identificar a omissão do sinal negativo nas magnitudes absolutas (M_t) e a presença de apenas um dado ausente em distância (NGC404), preservando 45 das 46 observações para a modelagem bivariada;
2. **Evidência Robusta de Expansão:** Mesmo com as limitações instrumentais pioneiras de 1929, a correlação entre velocidade e distância é altíssima ($r \approx 0,89$), confirmando a consistência interna das medições observacionais de Hubble;
3. **Consistência do Modelo Teórico com a Origem:** O teste de hipótese para o intercepto demonstrou que β_0 não difere estatisticamente de zero ($p = 0,382$), respaldando fisicamente o modelo restrito pela origem ($v = H_0 r$);
4. **Recomendações para Modelagem Subsequente:**
 - Para estudos inferenciais avançados, recomenda-se avaliar a sensibilidade dos estimadores em relação à exclusão ou ponderação de objetos muito próximos (como as galáxias com velocidades negativas do Grupo Local);
 - Recomenda-se também comparar os modelos com e sem o ponto de alta alavancagem (NGC584) para aferir a estabilidade da constante H_0 ;
 - O uso de estimadores de variância não-viciados ($QMRes = s^2$), conforme consagrado na teoria de Gauss-Markov, é mandatório para inferência em pequenas amostras ($n = 45$), evitando a subestimação inerente ao estimador de Máxima Verossimilhança.

8 Informações da Sessão Computacional

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.5.2 (2025-10-31 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26200)
```

```
Matrix products: default
LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
[1] LC_COLLATE=English_United States.utf8
[2] LC_CTYPE=English_United States.utf8
[3] LC_MONETARY=English_United States.utf8
[4] LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=English_United States.utf8
```

```
time zone: America/Sao_Paulo
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods   base
```

```
other attached packages:
[1] patchwork_1.3.2 kableExtra_1.4.0 knitr_1.50      ggplot2_4.0.0
[5] dplyr_1.1.4      readxl_1.4.5
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
[1] Matrix_1.7-4      gtable_0.3.6      jsonlite_2.0.0    compiler_4.5.2
[5] tidyselect_1.2.1  xml2_1.5.2        stringr_1.5.2     splines_4.5.2
[9] systemfonts_1.3.1 scales_1.4.0      textshaping_1.0.4 yaml_2.3.10
[13] fastmap_1.2.0     lattice_0.22-7    R6_2.6.1          labeling_0.4.3
[17] generics_0.1.4    tibble_3.3.0      svglite_2.2.1     pillar_1.11.1
[21] RColorBrewer_1.1-3 rlang_1.1.6       stringi_1.8.7     xfun_0.60
[25] S7_0.2.0          viridisLite_0.4.2 cli_3.6.5         mgcv_1.9-3
[29] withr_3.0.2       magrittr_2.0.3    digest_0.6.37     grid_4.5.2
[33] rstudioapi_0.17.1 nlme_3.1-168      lifecycle_1.0.4   vctrs_0.6.5
[37] evaluate_1.0.5    glue_1.8.0        farver_2.1.2      cellranger_1.1.0
[41] rmarkdown_2.30    tools_4.5.2       pkgconfig_2.0.3   htmltools_0.5.8.1
```

9 Referências Bibliográficas

- HUBBLE, E. A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 15, n. 3, p. 168-173, 1929.
- MAGALHÃES, T. M. *Notas de Aula e Scripts de Modelos Lineares (EST074)*. Departamento de Estatística, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 2021-2025.